МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лекц № 6

This e-learning content was developed by the support of KOICA

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хичээл 6
Мэдлэгийн дүрслэл ба логик

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA



Ж.Алимаа. ШУТИС, МХТС, Компьютерийн ухааны салбар, дэд профессор (PhDДоктор). (e-mail: alimaaj@must.edu.mn)

Энэ удаагийн лекцээр

- Мэдлэгийн дүрслэлийн талаарх ойлголт ;
- Мэдлэгийг дүрслэх аргууд;
- Мэдлэгийн дүрслэл ба үндэслэл;
- Мэдлэгт суурилсан агент;
- Хиймэл оюун ухаан дахь индукц;
- Суралцах аргууд;
- Мэдлэгийн дүрслэл;
- Нэгдүгээр эрэмбийн логик;
- Гаргалгаа ба түүний дүрэм;
- Дүгнэлт.

Суралцахуйн үр дүн

Хиймэл оюун ухааны талбар болох мэдлэгийг дүрслэн харуулах, үндэслэх, сэтгэх чадвар, ухаалаг зан үйлийг ойлгох, тэдгээрийн практик хэрэглээг жишээгээр тайлбарласан агуулгатай танилцах болно. Үүнд:

- Мэдлэгийн дүрслэл, түүнд хэрэглэгддэг нэр томъёо;
- Хиймэл оюун ухааны индукцийн онцлог, хэрэглэх аргачлалын талаарх ойлголт;
- Суралцах аргууд, хэрэглэх боломжууд;
- Нэгдүгээр эрэмбийн логик ба гаргалгаа, гаргалгааны дүрэм;
- Аливаа агентад ухаалаг мэдлэгийг өгөх боломж .

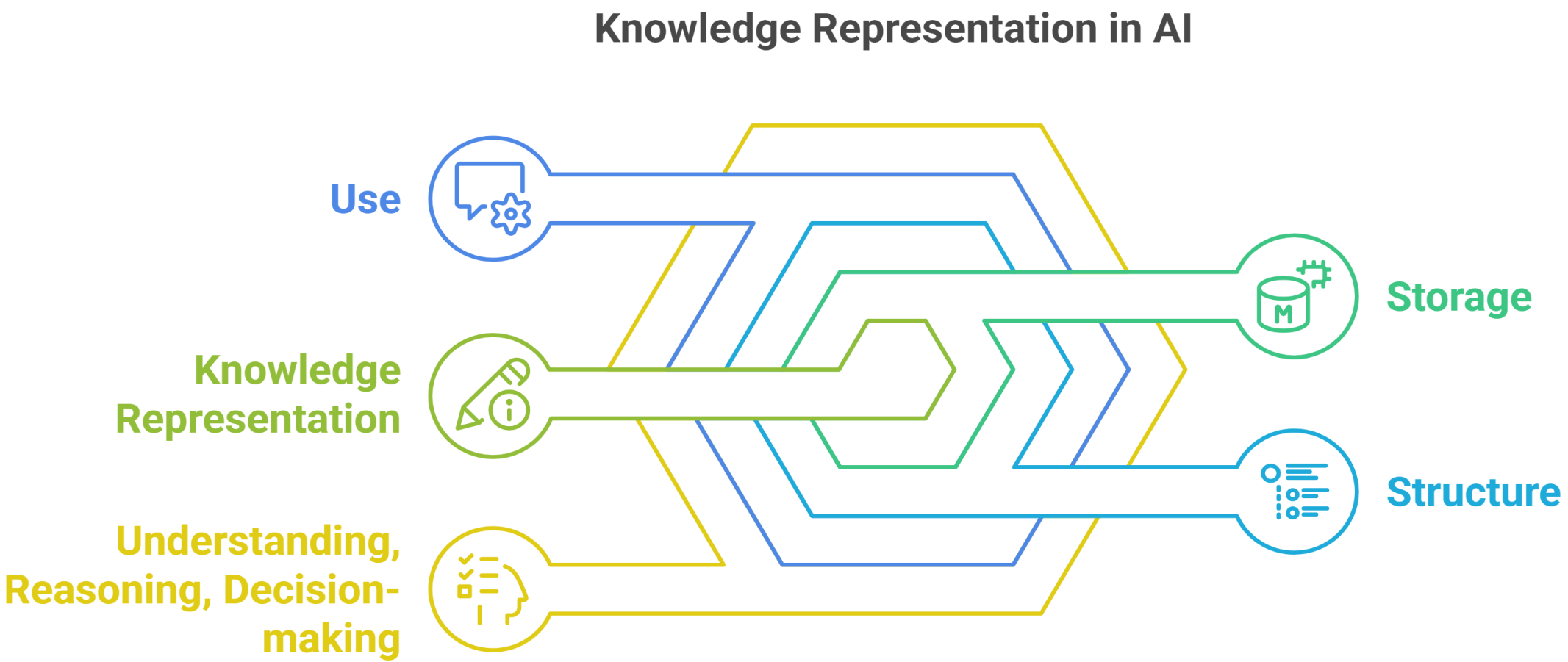


Мэдлэгийн дүрслэлийн талаарх ойлголт

Мэдлэгийн дүрслэл гэж юу вэ?

- Мэдлэгийг дүрслэн харуулах, сэтгэх чадвар нь мэдлэгийн бэлгэдэл хэлбэрээр төлөөлж, автоматжуулж, үндэслэл гаргадаг программаар удирдаж болох хиймэл оюун ухаан (ХОУ) юм.
- Мэдлэгийг хэрхэн хадгалах, бүтэцжүүлэх, ашиглах талаар судалдаг хиймэл оюун ухааны салбар. Энэ нь хиймэл оюун ухаанд баримт, дүрэмд үндэслэн ойлгох, үндэслэл гаргах, шийдвэр гаргах чадварыг өгдөг.

Мэдлэгийн дүрслэлийн талаарх ойлголт

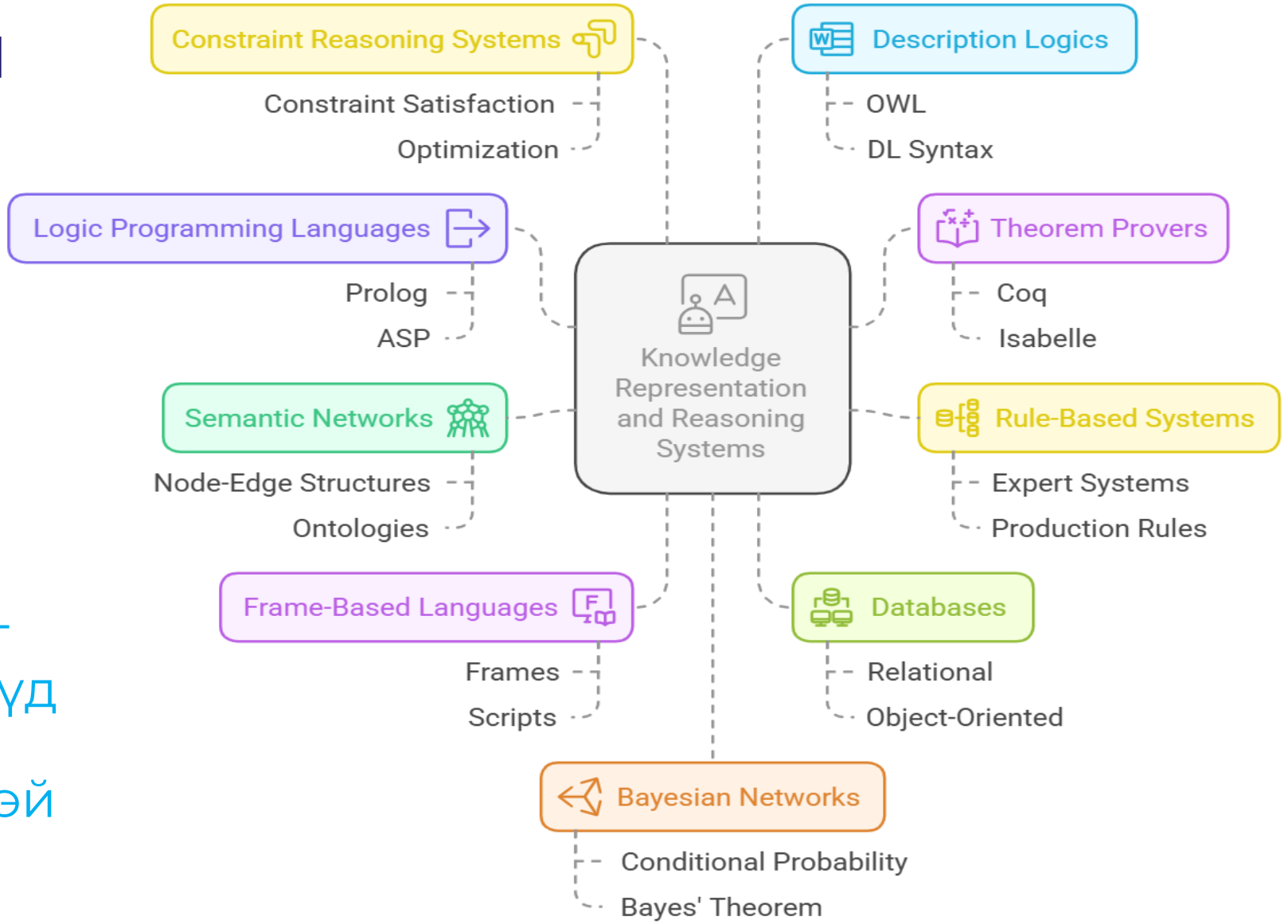


Мэдлэгийн дүрслэлийн талаарх ойлголт

ХОУ дахь мэдлэгийн төрлүүд

- Тунхаглалын мэдлэг: дэлхийн тухай баримт, мэдэгдэл (жишээлбэл, "Шувууд нисч чадна").
- Процедурын мэдлэг: алхам ба журам (жишээ нь, "Унадаг дугуй унахын тулд эхлээд өөрийгөө тэнцвэржүүл, дараа нь дөрөө.")
- Мета мэдлэг: мэдлэгийн талаархи мэдлэг (жишээ нь: "Эмч өвчнийг хэрхэн оношлохыг мэддэг").
- Нийтлэг ойлголтын мэдлэг: Хүмүүсийн өдөр тутам хэрэглэдэг ертөнцийн талаарх ерөнхий мэдлэг.
- Эвристик мэдлэг: эрхий хурууны дүрэм болон шинжээчийн зөвлөгөө.

Мэдлэгийн дүрслэл ба үндэслэл



Бодит мэдлэгийг дүрслэх системүүд нь хэд хэдэн үндсэн төрлүүдтэй байдаг.

Мэдлэгт суурилсан агент

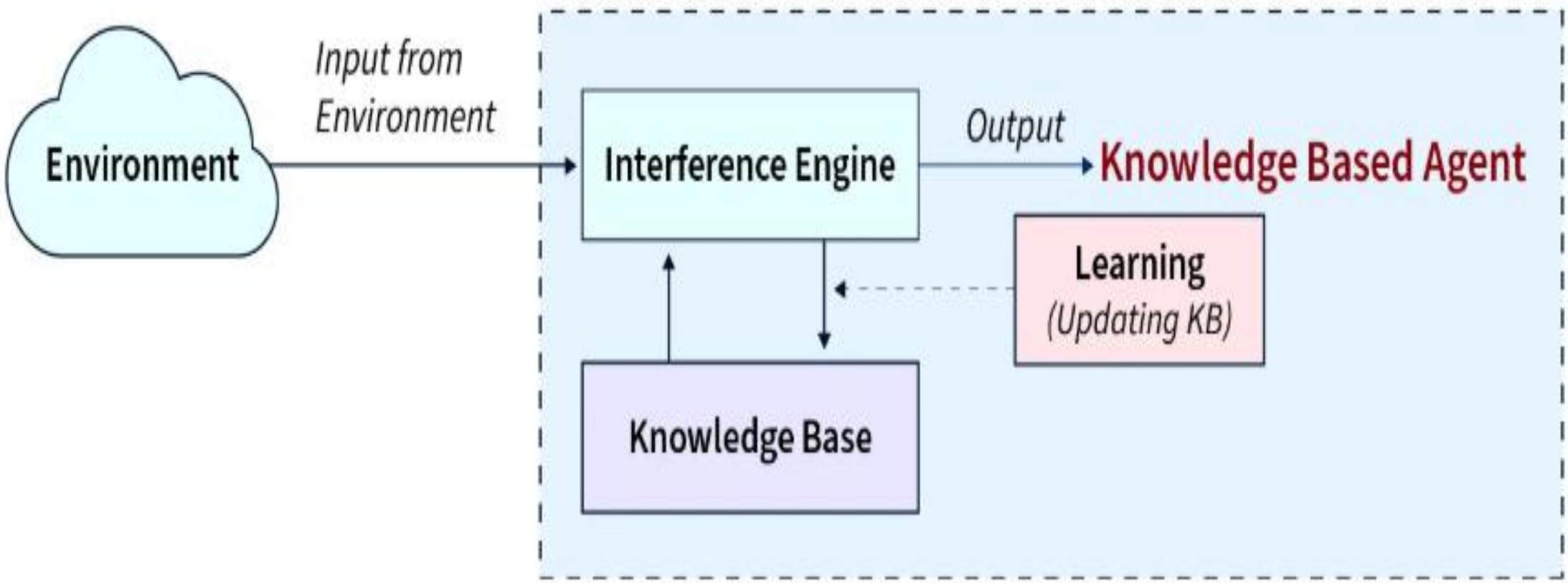
Мэдлэгт суурилсан агентууд үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ:

- Мэдлэгийн сан;
- Гаргалгаа буюу дүгнэлт хийх систем.

Мэдлэгт суурилсан агент дараах зүйлийг хийх ёстой:

- Агент нь төлөв байдал, үйл ажиллагаа гэх мэт дүрслэх чадвартай байх ёстой;
- Агент нь шинэ ойлголтыг өөртөө агуулсан байх ёстой;
- Агент нь ертөнцийн дотоод дүрслэлийг шинэчлэх боломжтой;
- Агент нь ертөнцийн дотоод дүрслэлийг багасгаж чаддаг;
- Агент тохирох үйлдлүүдийг багасгаж чаддаг.

Мэдлэгт суурилсан агент



Зураг 1. Мэдлэгт суурилсан агентын архитектур.
Эх сурвалж: https://www.scaler.com/topics/images/knowledge-based-agent-1.webp

Логикийн төрлүүд

Propositional логик: үнэн эсвэл худал гэсэн тодорхой мэдэгдлүүд буюу илэрхийллүүд
Жишээ нь., Бат нь Цэцэгээтэй гэрлэсэн.

Predicate логик (first order логик, first order predicate calculus): мэдлэг буюу илэрхийллийг хувьсагч, функц, тоон хэмжигч агуулахыг зөвшөөрдөг.

Бүх X, Y-ийн хувьд: Хэрэв X нь Y-тэй гэрлэсэн бол Y нь X-тэй гэрлэсэн гэсэн үг.

Магадлал: үнэн байж болох илэрхийлэл; Би сугалаанд хожиж болох боломж байна уу?

Fuzzy логик: тодорхой бус илэрхийлэл; будаг нь бага зэрэг саарал өнгөтэй; тэнгэр маш үүлэрхэг байна

Мэдлэгт суурилсан агент

Агент нь шинэ баримтуудыг дүгнэлт болгон гаргаж КВ-т оруулж өгдөг.

- Жишээ нь KB = { A -> (B OR C) }, гэвэл өгөгдсөн A болон C-ийн үгүйсгэлээс бид B-г үнэн гэсэн дүгнэлт гаргаж болно;
- B нь тодорхой батлагдаагүй байсан ч одоо харин КВ-д нэмэгдэж болно.

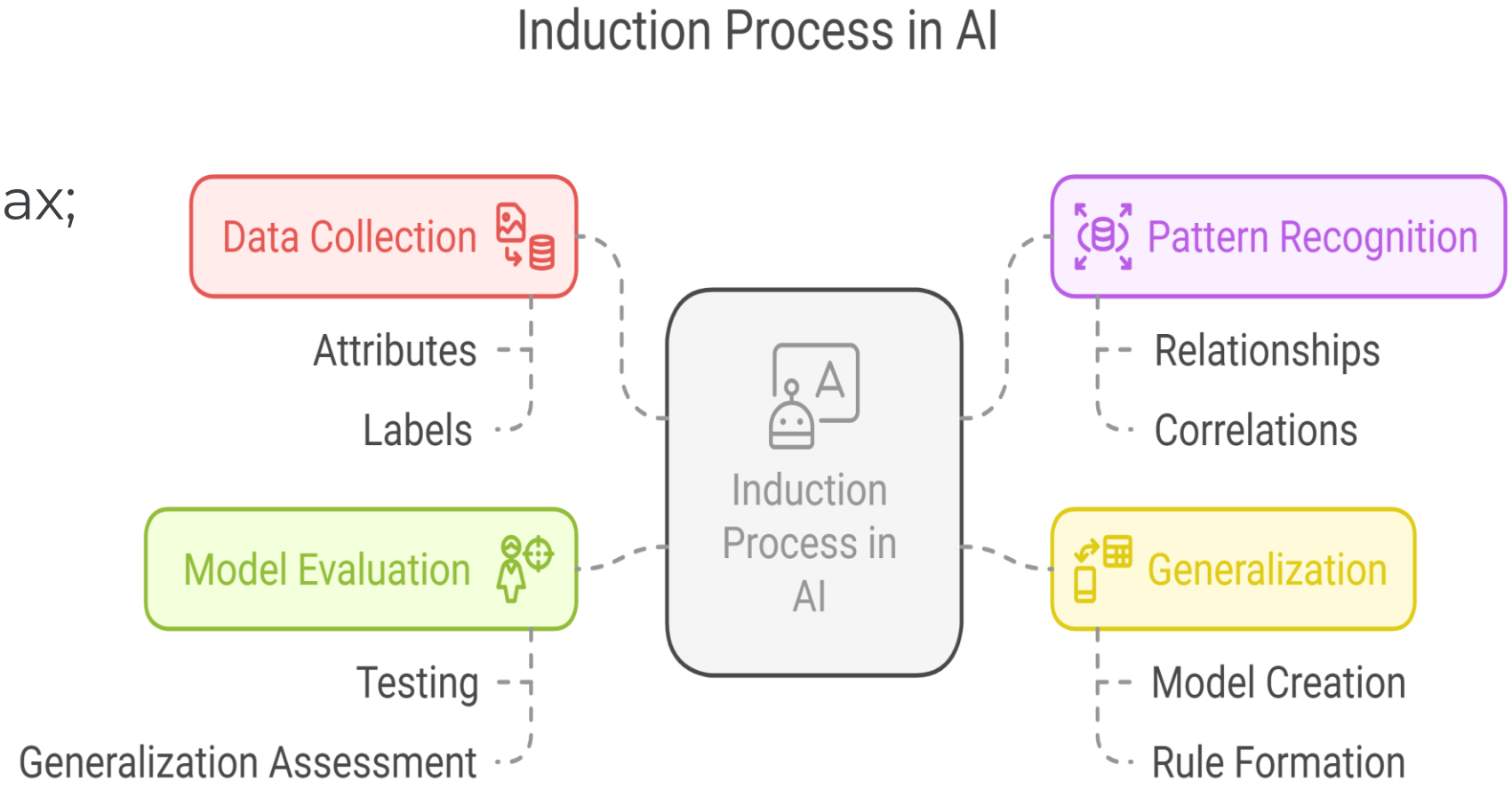
Хиймэл оюун ухаан дах Индукц

Индукц нь багц тохиолдлуудыг ажиглаж, дүн шинжилгээ хийж, дараа нь эдгээр тохиолдлуудыг тайлбарлах, ирээдүйд ижил төстэй тохиолдлуудын зан төлөвийг урьдчилан таамаглах ерөнхий дүрэм, загвар эсвэл загварыг гаргах явдал юм. Энэ нь "жишээгээр суралцах" тухай юм.

ХОУ дахь индукцийн арга нь тодорхой жишээ эсвэл өгөгдлөөс ерөнхий дүрэм, хэв маягийг сурахад ашигладаг олон арга техникийг хэлнэ. Энэ нь ажиглалтын багцаас ерөнхий дүгнэлт гаргах үйл явц юм. Энгийнээр хэлбэл, тодорхой зүйлээс ерөнхий рүү шилжих тухай юм. Энэ нь машин сургалт, мэдлэгийг дүрслэх олон арга барилын үндсэн зарчим юм.

ХОУ дах Индукц хэрхэн ажилладаг вэ?

- Мэдээлэл цуглуулах;
- Загвар таних;
- Ерөнхийлөл;
- Загварын үнэлгээ хийх.



ХОУ дах Индукцийн үндсэн шинж чанар

- **Тодорхой шинж чанараас удамших**: тодорхой жишээнээс ерөнхий дүрмүүд рүү шилжих;
- **Тодорхойгүй байдал**: Индукц нь тодорхойгүй байдлыг илэрхийлдэг. Жишээнүүдээс гаргаж авсан ерөнхий дүрэм нь бүх тохиолдолд үргэлж үнэн байдаггүй. Үүнийг шинэ жишээгээр, хуурамчаар гаргаж болно;
- **Ерөнхийлөл**: Энэ нь үл үзэгдэх өгөгдөлд ерөнхийлөн харуулах загвар эсвэл дүрмийг бий болгох зорилготой;
- **Барагцаалах**: Загвар эсвэл дүрэм нь ихэвчлэн бодит байдлын ойролцоо утгатай байдаг. Энэ нь үндсэн үзэгдлийн төгс төлөөлөл биш юм.

ХОУ дах Индукцийн үндсэн шинж чанар

Үйлдэл дэх индукцийн жишээ :

- **Spam Filtering:** Спам болон спам бус имэйлийн жишээн дээр үндэслэн спам имэйлийг тодорхойлоход суралцах;
- **Medical Diagnosis:** Өвчтөний шинж тэмдэг, шинжилгээний үр дүнд үндэслэн өвчнийг оношлох сургалт;
- **Credit Risk Assessment:** Зээлдэгчдийн зээлийн түүх болон бусад мэдээлэлд үндэслэн зээл авах чадварыг хэрхэн үнэлэх талаар суралцах;
- **Customer Churn Prediction:** Хэрэглээний хэв маяг, хүн ам зүйд тулгуурлан аль хэрэглэгчид үйлчилгээгээ ашиглахаа болих магадлалтайг урьдчилан таамаглахад суралцах.

Мэдлэгийн сан ба Гаргалгаа

Мэдлэгийн сан

Мэдлэгийн сан нь мэдлэгт суурилсан агентын гол бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд үүнийг KB гэж нэрлэдэг.

Энэ нь өгүүлбэрүүд буюу илэрхийллүүдийн цуглуулга юм. Энд “өгүүлбэр” гэдэг нь техникийн нэр томъёо бөгөөд ямар нэг хэл дээрх өгүүлбэртэй ижил биш юм. Эдгээр өгүүлбэрүүд нь мэдлэгийг илэрхийлэх хэл гэж нэрлэгддэг хэлээр илэрхийлэгдэнэ. KBA нь ертөнцийн тухай баримтуудын хадгалалт юм. Агентад туршлага судалж, мэдлэгийн дагуу арга хэмжээ авахын тулд мэдлэгээ шинэчлэхэд мэдлэгийн сан шаардагдана.

Гаргалгаа буюу дүгнэлт хийх систем

- Дүгнэлт гэдэг нь хуучин өгүүлбэрээс шинэ өгүүлбэр гаргаж авахыг хэлнэ;
- Дүгнэлт хийх систем нь мэдлэгийн санд өгүүлбэр нэмэх боломжийг бидэнд олгодог;
- Дүгнэлт хийх буюу гаргалгааны систем нь KB-д логик дүрмийг ашигладаг;
- Дүгнэлт хийх систем нь шинэ баримтуудыг бий болгодог;
- Дүгнэлт хийх систем нь дараах өгөгдсөн дүрмээр ажилладаг:
  - Урагш гинжлэх;
  - Арагш гинжлэх.

Суралцах арга

Суралцах аргыг холбоонд тулгуурласан, мэдлэгт тулгуурласан индукцийн, тайлбарт тулгуурласан суралцах арга гэх мэтээр ангилна.

Харсан зүйлдээ тулгуурлаж үйлдэл хийдэг ч гэсэн хараагүй эсвэл логик суурьгүй таамаглал дэвшүүлдэггүй. Энэ нь хоосон зүйлээс шинэ зүйл сурахгүй, харин дедукцийн байдлаар сурдаг.

Харин мэдлэгт тулгуурласан индукцийн сургалт нь цэвэр индукцийнх бөгөөд таамаглалуудаа чадахаараа энгийн байлгахыг зорьдог. Энэхүү мэдлэгээр сургалтын эргэлзээтэй байдлыг ихээр бууруулах боломжтой.

Тайлбарт үндэслэсэн суралцах арга (ESL)

Туршлага дээр суурилсан сургалт нь хувь хүний ажиглалт, туршилтаас ерөнхий мэдлэг, мэдээллийг гаргаж авдаг.

Жишээ: Энгийн дифференциал тооцоолол болон илэрхийллийн хялбарчилгаа хийж чаддаг хүнд тийм төрлийн бодлого өгөхөд энгийн дадлага, давтлага хийхээс ялгаагүй байдлаар хүлээн авах бол, харин анх удаа ийм төрлийн бодлого авсан хүнд хийж чаддаг хүнтэй харьцуулахад илүү хүнд байх болно.

Үүнтэй адил компьютерын хувьд ачааллыг бууруулах, хурдасгах Memoization гэх аргачлал байдаг. Энэ нь маш өндөр өртөг зарцуулж үр дүнг нь гаргасан функцийн хариуг кэш-д хадгалж авч, дараа нь адилхан өгөгдөл орж ирэхэд дахин боловсруулж тухайн функцийг ажиллуулах бус, харин кэш-с дахин авч ашигладаг арга юм.

Холбоонд тулгуурласан суралцах арга (RBL)

Бразил улсаар анх удаа аялж буй хүнтэй уулзсан Бразил хүн Протугал хэлээр түүнтэй ярьсанд “Бразил улсын иргэд Протугал хэлээр ярьдаг” гэх дүгнэлтийг итгэлтэйгээр хийжээ.

Ийм дүгнэлтэнд хүрэхэд түүний байсан аливаа нэг улсын хүмүүс нэг хэлээр ярьдаг гэсэн суурь мэдлэг туслалцаа үзүүлж байгаа юм. Эндээс хэл гэдэг зүйл нь үндэстний үүрэг, биелэл гэж ойлгож болно. Ийм холбоо бүхий илэрхийлэл, өгүүлбэрийг функцийн хамаарал эсьэл тодорхойлолт гэдэг.

Ерөнхийдөө энэ нь тодорхойлолт болон ажиглалтын логик үр дүнд ерөнхийлөн дүгнэх нөхцөл бүрдэнэ гэсэн үг юм.

Мэдлэгт тулгуурласан индукцийн суралцах арга

Логик индукцийн программчлал нь логик программуудад тодорхой таамаглал дээр төвлөрдөг, анхны дарааллын аргаар гарч ирэх индукцийн аргуудын нэгдэл юм. Энэхүү аргачлал нь гурван томоохон шалтгааны улмаас алдартай болсон.

Эхнийх болох логик программчлал нь мэдлэгт тулгуурласан индукцийн сургалтанд ерөнхий ойлголтыг нь өгдөг.

Хоёрдугаарт, төлөвлт тулгуурласан алгоритмуудын сурахад хэцүү зүйлсийг амархан аргаар анхны дарааллын онолуудыг жишээнээс ашиглаж ерөнхий индукцлэлийн бүх алгоритмуудыг авах боломжтой.

Гуравдугаарт, логик индукцийн программчлалын гаргаж буй таамаглалууд нь энгийн хүнд илүү ойлгогдохоор байдаг.

Мэдлэгийн дүрслэл

Мэдлэгийн дүрслэл болон үндэслэл нь AI агентуудын сэтгэх чадвар нь ухаалаг байдалд хувь нэмэр оруулдаг хиймэл оюун ухааны нэг хэсэг юм.

Энэ нь бодит ертөнцийн талаарх мэдээллийг төлөөлөх үүрэгтэй бөгөөд ингэснээр эрүүл мэндийн байдлыг оношлох, хүмүүстэй эх хэлээр харилцах гэх мэт бодит ертөнцийн хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд компьютер энэ мэдлэгийг ашиглаж чаддаг.

Энэ нь хиймэл оюун ухаанд хэрхэн мэдлэгийг дүрсэлж болохыг тодорхойлдог. Мэдлэгийн дүрслэл нь зөвхөн өгөгдлийг зарим мэдээллийн санд хадгалахаас гадна ухаалаг машиныг тухайн мэдлэг, туршлагаас суралцаж, хүн шиг ухаалаг биеэ авч явах боломжийг олгодог.

Мэдлэгийн дүрслэл

Логик дүрслэл бол тодорхой дүрмүүдтэй дүрслэлийн хувьд хоёрдмол утгагүй хэллэгүүд юм. Логик дүрслэл нь янз бүрийн нөхцөлд үндэслэн дүгнэлт гаргахыг хэлнэ.

Энэхүү дүрслэл нь харилцааны зарим чухал дүрмийг тодорхойлдог ба гаргалгаа, дүгнэлтийг дэмждэг нарийвчилсан синтакс ба семантикаас бүрдэнэ.

Өгүүлбэр бүрийг синтакс ба семантик ашиглан логик болгон хөрвүүлж болно.

Жишээ: “Зарим хүмүүс ухаантай”, эсвэл ”Сачин крикетэд дуртай”

Нэгдүгээр эрэмбийн логик

Нэгдүгээр эрэмбийн логик (FOL) бол ХОУ-д мэдлэгийг дүрслэх бас нэг арга бөгөөд илэрхийлэлт логикийн өргөтгөл юм.
FOL нь эх хэлний мэдэгдлийг товч байдлаар хангалттай илэрхийлдэг.
Нэгдүгээр эрэмбийн логикийг **Predicate logic буюу Нэгдүгээр эрэмбийн predicate логик** гэж нэрлэдэг.
Нэгдүгээр эрэмбийн логик нь объектуудын талаарх мэдээллийг илүү хялбар аргаар боловсруулдаг бөгөөд тэдгээр объектуудын хоорондын хамаарлыг илэрхийлж чаддаг хүчирхэг хэл юм.
Нэгдүгээр эрэмбийн логик (эх хэлний нэгэн адил) нь илэрхийлэлт логик шиг ертөнцийн олон баримтуудыг агуулдаг гэж үздэг төдийгүй дараах зүйлийг агуулдаг:

- Объектууд: A,B, хүмүүс, тоо, өнгө, дайн, онол, квадрат, нүх, мангас...
- Хамаарал: улаан, дугуй, зэргэлдээ, эсвэл n-холбоос мэт аливаа хамаарал байж болно. Мөн эгчийн, ахын, өнгөтэй гэх мэт...
- Функц: эцгийн, хамгийн сайн найз, гурав дах үеийн, төгсгөлийн ...

Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс:

FOL –ийн синтакс нь тэмдгийн цуглуулга бүхий логик илэрхийлэл болохыг тодорхойлдог.
Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн үндсэн синтаксын элементүүд нь тэмдэгтүүд юм.
FOL дээр илэрхийллийг товч хувьсагчаар бичдэг.
Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн үндсэн элементүүдийг хүснэгтэд харуулав. (Хүснэгт 1)

Хүснэгт 1. Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс

Тогтмол	**1,2, Bat, Ulaanbaatar, cat, ...**
Хувьсагч	**X,y,z,a,b,.....**
Predicates	**Ax, Эгч, >, ...**
Функц	**Sqrt, LeftlegOf,....**
Холбоос	**∧, ∨ , ¬ ,=> , <=>**
Тэнцүү	**==**
Тоо хэмжээ	**∀, ∃**

Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс:

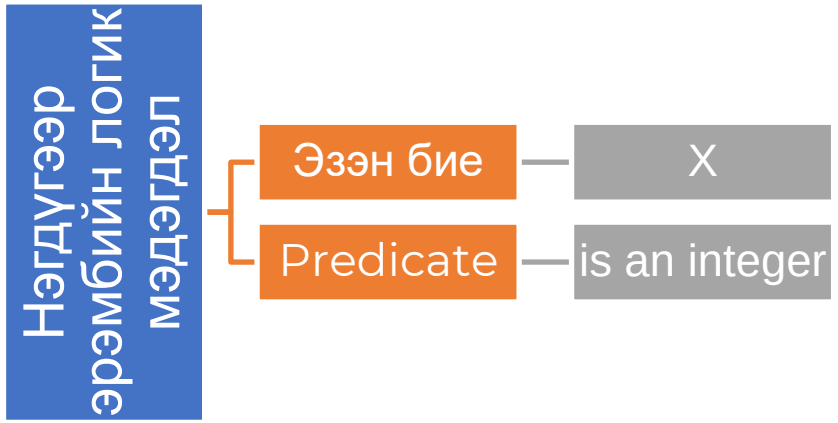
Атомын өгүүлбэр бол Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн үндсэн өгүүлбэр юм.
Эдгээр өгүүлбэрүүд нь predicate тэмдгээс бүтсэн бөгөөд дараа нь утыг дарааллыг нээлт/хаалтад оруулав.
Атом өгүүлбэрийг predicate хэлбэрээр доорх байдлаар дүрсэлж болно:

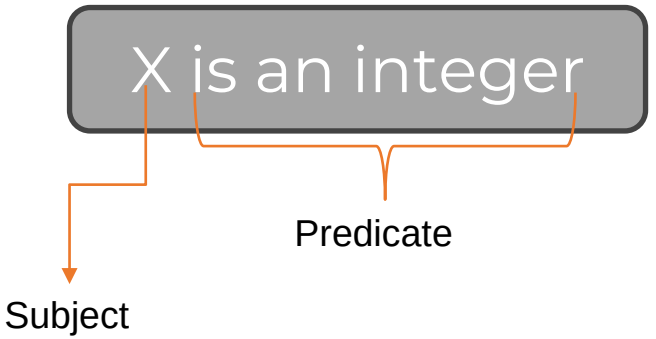
(term1, term2, ...term n)

Жишээ: Энх, Бат нар ахан дүүс: => Ах нар (Энх, Бат).

Кикки бол муур: => муур (Кикки).

Нийлмэл өгүүлбэрүүд нь холбогчийг ашиглан атом өгүүлбэрүүдийг нэгтгэх замаар хийгддэг.





Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс:

Нэгдүгээр эрэмбийн логик дахь тоон үзүүлэлтүүд:

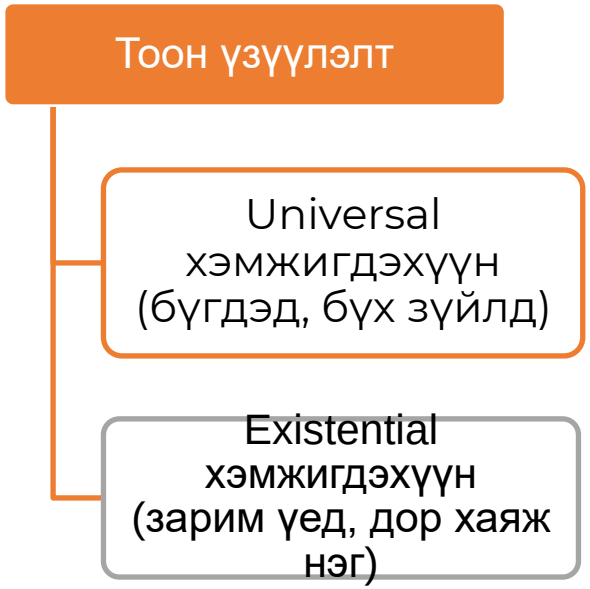
Тоон хэмжигдэхүүн нь тоон үзүүлэлтийг үүсгэдэг хэлний элемент юм.
тоон үзүүлэлт нь ярианы орчин дахь орцын хэмжээг тодорхойлдог.
Эдгээр логик нь илэрхийлэл дэх хувьсагчийн хамрах хүрээг тодорхойлох боломж олгодог тэмдэг юм.
Хоёр төрлийн тоон үзүүлэлт байдаг.

Universal хэмжигдэхүүн:

Энэ хэмжигдэхүүн нь илэрхийлэл нь бүх зүйл эсвэл тодорхой зүйлийн бүх зүйлд үнэн болохыг зааж өгсөн логик дүрслэлийг илэрхийлнэ.
Universal хэмжигдэхүүнийг А-н эсрэг дүрслэл буюу ∀ тэмдэгээр дүрсэлдэг.
Жишээ: Бүх хүмүүс кофе уудаг. Бүх хүмүүс уудаг

∀X man(x) → drink(X, coffee) үнийг

“X бол кофе уудаг эрэгтэй хүн юм” гэж унших болно.



Хэрэв X нь хувьсагч бол **∀X-г** дараах байдлаар уншина.
Бүх X-ийн хувьд
X бүрийн хувьд
X-ийн хувьд

Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс:

Existential хэмжигдэхүүн :

Existential хэмжигдэхүүн гэдэг нь илэрхийлэл нь дор хаяж нэг зүйлийн хувьд үнэн болохыг илэрхийлдэг тоон хэмжигдэхүүний төрөл юм. Е хэлбэрийн урвуу тэмдэглэгээтэй логик оператор **∃** гэж тэмдэглэдэг бөгөөд predicate хувьсагчтай хамт хэрэглэдэг.
Хэрэв X нь хувьсагч бол Existential хэмжигдэхүүн нь **∃X** эсвэл **∃(X)** байж болно. Үүнийг дараах байдлаар уншина.

“X” оршдог.

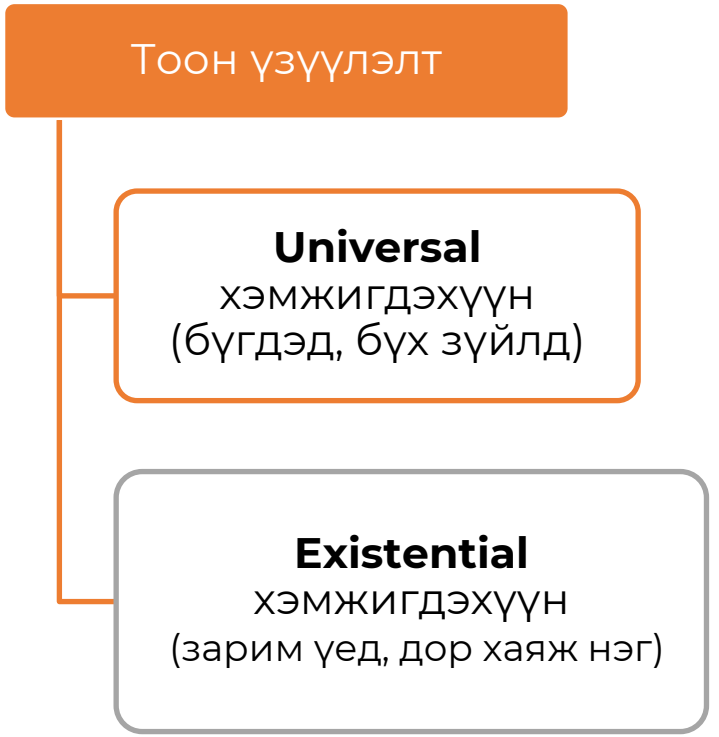
Зарим “X” -ийн хувьд

Наад зах нь нэг “X”.

Жишээ: Зарим хөвгүүд ухаантай байдаг.

∃X: boys(x) ∧ intelligent(X) үнийг

“X бол ухаалаг хүү юм” гэж унших болно.



Universal хэмжигдэхүүний **∀** гол холбогч нь импликац **→ юм.**
Existential хэмжигдэхүүний **∃ гол холбогч нь ∧ юм.**
∀x∀y нь **∀y∀x-**тэй төстэй.
Existential хэмжигдэхүүн нь **∃x∃y нь ∃y∃x-**тэй төстэй байдаг.
Гэхдээ ∃x∀y нь ∀y∃x – тэй төстэй биш.

Жишээ

Хэмжигдэхүүнийг ашигласан FOL-н зарим жишээ:

Бүх шувуу нисдэг. Энэ асуултанд **“нисдэг (шувуу)”** гэсэн **predicate** орно. Бүх шувуу нисдэг тул үүнийг дараах байдлаар дүрсэлж болно

∀X bird(x) → fly(X).

Эрэгтэй хүн бүр эцэг эхээ хүндэлдэг. Энэ асуултанд **“хүндэтгэл (x,y)”** гэсэн **predicate** бөгөөд **x=хүн, y=эцэг эх** болно.

Эрэгтэй хүн бүр гэсэн хэмжигдэхүүн байгаа тул **∀-г** ашиглах бөгөөд үүнийг дараах байдлаар дүрсэлж болно.
∀X man(x) → respects(X, parent).

Зарим хөвгүүд крикет тоглодог. Энэ асуултанд **“(play,x,y)”** predicate бөгөөд x=boys, y=game болно. Зарим хөвгүүд гэсэн тул бид **∃-г** ашиглах бөгөөд үүнийг дараах байдлаар дүрсэлнэ.

∃X: boys (x) → play(X, cricet)

Бүх оюутнууд Математик, Шинжлэх ухааны хичээлүүдэд хоёуланд нь дуртай байдаггүй. Энэ асуултанд predict “like(x,y)” гэсэн бөгөөд x=оюутан, y=хичээл болно. Бүх оюутнууд гэсэн тул бид **∀-г** үгүйсгэх байдлаар ашиглах тул дараах байдлаар дүрсэлнэ.
¬∀(x) [student(x) → like(x,Mathematics) ∧ like(x, Science)]

Жишээ

Хэмжигдэхүүнийг ашигласан FOL-н зарим жишээ :

Зөвхөн нэг сурагч математикийн хичээл дээрээ унасан. Энэ асуултанд **x=оюутан, y=хичээл** болох бөгөөд **“унасан (x,y)”** гэсэн **predicate** орно. Математикийн хичээлд тэнцээгүй цорын ганц оюутан байгаа тул бид дараах дүрслэлийг ашиглана:

∃(x) [student(x) → failed(x,Mathematics) ∧ ∀ (y)[¬(x==y) ∧ student(y) → ¬ failed(x,Mathematics)]

Нэгдүгээр эрэмбийн логикт доорх 2 төрлийн хувьсагч байдаг:

- **Чөлөөт хувьсагч.** Хувьсагч нь хэмжигдэхүүний хүрээнээс гадуур гарсан тохиолдолд томъёоны чөлөөт хувьсагч гэнэ.
  Жишээ: **∀x ∃(y)[P(x,y,z)],** энд **z** нь чөлөөт хувьсагч юм.
- **Хязгаарлагдсан хувьсагч**. Хувьсагч нь хэмжигдэхүүний хүрээнд тохиолдвол томъёоны хязгаарлагдсан хувьсагч гэнэ.
  Жишээ: **∀x[A(x) B(y)]**, энд **x** ба **y** нь хязгаарлагдсан хувьсагчид юм.

Гаргалгаа ба түүний дүрэм

Бидэнд хуучин логикоос эсвэл нотлох баримтаар шинэ логикийг бий болгож чадах ухаалаг компьютерууд хэрэгтэй байдаг. Тэгснээр нотолгоо баримтаас дүгнэлт гаргах нь гаргалгаа гэж нэрлэгддэг.

Гаргалгааны дүрэм:

Гаргалгааны дүрмүүд нь зөв аргументыг үүсгэх загвар юм. ХОУ-д нотолгоо гаргахын тулд гаргалгааны дүрмийг ашигладаг бөгөөд нотолгоо нь хүссэн зорилгодоо хүргэсэн дүгнэлтийн дараалал юм. Гаргалгаа хийх дүрмүүдэд бүх холбогч холбооснууд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гаргалгаа гаргах дүрэмтэй холбоотой нэр томъёог дурьдвал:

- **Дүгнэлт: P→Q** хэлбэрээр илэрхийлэгдэх логик холболтуудын нэг бөгөөд булийн логик илэрхийлэл юм;
- **Эсрэг чиглэл:** Дүгнэлтийн эсрэг нь баруун талын илэрхийллийг зүүн тал руу, эсвэл эсрэгээр нь илэрхийлдэг. **Q → P**;
- **Contrapositive:** Эсрэг утгыг үгүйсгэхийг Contrapositive гэж нэрлэх ба **¬Q → ¬ P** гэж илэрхийлж болно;
- Урвуу: Дүгнэлтийг үгүйсгэхийг урвуу гэж нэрлэдэг. Үүнийг **¬ P → ¬Q** гэж илэрхийлж болно.

Гаргалгаа ба түүний дүрэм

Үнэний хүснэгт

P	Q	P→Q	Q→P	¬Q→¬P	¬P→¬Q
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T

Үнэний хүснэгтээс P→Q нь ¬Q→¬P, Q→P нь ¬P→¬Q –тай тэнцүү болохыг баталж чадна.

Дүгнэлт

Энэ удаагийн лекцээр дараахь ойлголтуудтай танилцлаа.

Мэдлэгт суурилсан агентуудыг танилцуулж, ийм агентууд дэлхий ертөнцийн талаарх логикийг хэрхэн тодорхойлохыг доорх гол ойлголтуудаар харууллаа.

- Ухаалаг агентууд сайн шийдвэр гаргахад ертөнцийн тухай мэдлэг хэрэгтэй;
- Мэдлэг нь мэдээллийн баазад хадгалагддаг мэдлэгийг дүрслэх хэл дээрх өгүүлбэр хэлбэрээр агентад агуулагддаг;
- Мэдлэгт суурилсан агент нь мэдлэгийн сан ба дүгнэлт гаргах механизмаас бүрддэг. Энэ нь мэдлэгийн бааздаа ертөнцийн тухай өгүүлбэрийг хадгалах, шинэ өгүүлбэр гаргах дүгнэлтийн механизмыг ашиглан эдгээр өгүүлбэрийг ашиглан ямар арга хэмжээ авахаа шийдэх замаар үйл ажиллагаа явуулдаг ;
- Дүрслэлийн хэл нь өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлсон синтакстай, үүний семантикууд нь боломжит ертөнц эсвэл моделийн өгүүлбэр бүрийн үнэнийг тодорхойлдог ;
- Дүгнэлт гэдэг нь хуучин өгүүлбэрүүдээс шинэ өгүүлбэр гаргах үйл явц юм. Зөв дүгнэлт нь зөвхөн харилцан хамааралтай өгүүлбэрийг үүсгэдэг, бүрэн алгоритмууд нь бүх өгүүлбэрийн хамаарлыг гаргадаг;

Дүгнэлт

- Илэрхийлэлт логик нь илэрхийллийн тэмдэг ба логик холбогч хэсгүүдээс бүрдэх энгийн хэл юм. Энэ нь үнэн, худал эсвэл огт үл мэдэгдэх илэрхийллүүдтэй ажилладаг ;
- Тодорхой үгийн сан бүхий илэрхийллийг дүрслэх боломжит загваруудын багц нь хязгаарлагдмал тул загварчлалыг харилцан хамаарлыг шалгах замаар моделийн илэрхийллийг багасгаж болно ;
- Илэрхийлэлт логик нь хязгааргүй хэмжээтэй орчныг өргөжүүлж чаддаггүй тул цаг хугацаа, орон зай, объектуудын хоорондын харилцааны хэв маягийг товчхон шийдвэрлэх чадваргүй байдаг;
- Мэдлэгийг дүрслэх хэл нь тодорхой нийлмэл, агуулгаас хараат бус, хоёрдмол утгагүй байх ёстой;
- Илэрхийлэлт логик нь зөвхөн бодит баримтыг илэрхийлдэг бол нэгдүгээр эрэмбийн логик нь объект, харилцааг хүчтэй илэрхийлдэг;
- Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн синтакс нь илэрхийлэлт логик дээр тулгуурладаг. Энэ нь объектуудыг төлөөлөх нэр томъёог нэмж, тоо хувьсагчийн бүх эсвэл зарим боломжит утгуудын талаар баталгааг бий болгодог;
- Атом өгүүлбэр нь нэр томъёогоор нэрлэгдсэн объектуудын харилцааг predicate-р холбож нэрлэхэд үнэн байдаг. Объектын тоон хэмжигдэхүүнийг харуулсан өргөтгөсөн дүрслэл нь тоон өгүүлбэрийн үнэн байдлыг тодорхойлдог;
- Нэгдүгээр эрэмбийн логикт мэдлэгийн баазаа хөгжүүлэхийн тулд домэйныг шинжлэх, үгийн сан сонгох, хүссэн дүгнэлтийг дэмжихэд шаардагдах аксиомуудыг кодлох үйл явцыг нарийн хийх шаардлагатай.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Асуултаа сургалт удирдах системийн зурвасаар илгээнэ үү.